晋中市太谷区山西三晋丰菌业有限公司“11·3”一般机械伤害事故调查报告

2024年11月3日上午，山西三晋丰菌业有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约55万元。

太谷区应急管理局接到事故报告后，及时上报太谷区人民政府办公室，太谷区政府领导高度重视，立即安排区应急管理局、晋中市公安局太谷分局、北洸乡政府组织人员进行初步核查，并要求妥善处理善后事宜，查清事故原因，严肃追责问责。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山西省安全生产条例》等有关法律法规规定，2024年11月8日太谷区人民政府成立了由副区长任组长，区纪委监委、晋中市公安局太谷分局、区农业农村局、区应急管理局、区总工会、北洸乡政府等相关单位的有关领导参加的山西三晋丰菌业有限公司“11·3”一般亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区应急管理局牵头，同时邀请区人民检察院派员参加，并聘请有关行业专家参与，对该起事故展开调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了事故单位的相关资料，对相关人员进行调查询问。通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，

认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定：山西三晋丰菌业有限公司“11·3”一般机械伤害事故是一起企业现场管理缺失，雇佣货运驾驶员违规作业引起的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

山西三晋丰菌业有限公司（以下简称“三晋丰菌业公司”）位于太谷区北洸乡白城村沙圪梁北巷8号，成立于2017年5月26日，统一社会信用代码：9114××××××××××5I4X，公司类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：捌仟万元整，法定代表人：王××，营业范围：食用菌、蔬菜、苗木的种植、研发、推广、加工、销售。农林及生活废弃物资加工利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

事发时，该公司因种植食用菌经营活动经济效益不佳已停止该项目，现经营项目主要以收购农户修剪果园、地里的死树、退林还耕的专业队伍砍伐的树木、枝木，再通过木材破碎机破碎加工成木屑或木片，或供种植食用菌的客户，或用作生物质燃料[1]。

---

[1] 《生物质术语》（GB/T 30366-2024）第3.1.1条：生物质：直接或间接利用绿色植物光合作用形成的，包含植物、动物和微生物以及由这些生命体排泄与代谢所产生的有机物质。

第3.5.31条：生物质燃料：生物燃料以生物质为原料加工、制造或转化而成的燃料，包括生物质颗粒燃料、酒精、生物柴油、甲醇和生物质燃气等。

（二）事故单位安全管理情况

1.工艺流程与设备

①工艺流程:树枝→抓机→进料槽→辊轮→皮带→出料架→振动筛→落料（见图 1）。

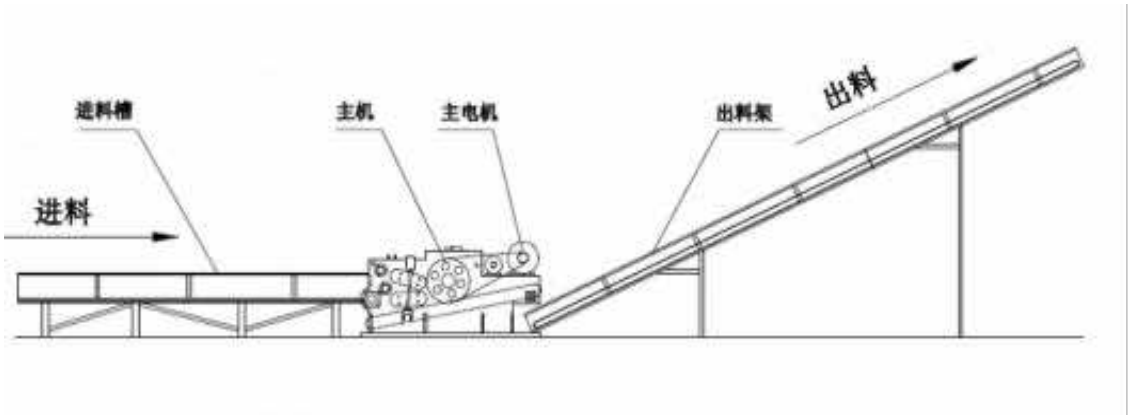


图 1　木片破碎机工艺流程图

②生产设备。生产设备为山东鸿宇机械制造有限公司生产的木材破碎机，型号：1000-300，功率：200KW，出厂日期：2020 年 12 月，适合加工圆木、树枝、废家具等。

③木材破碎机作业过程。破碎机前端配有驱动源链板进料输送机（见图 2），链板输送适合抓机大批量投料。物料被一端的



图 2　破碎机投料槽

旋转式对辊破碎装置粉碎，粉碎后的木片或木碎屑等被旋转式破碎装置甩到移动链板上，物料依靠自身的重力作用掉落到斜式皮带机的输送带上。配套的斜式皮带输送机 14m × 1.2m × 4.7m 进料端与破碎机连接，进料端低于破碎机出料口。木片或木碎屑即可从输送机底部输送到高处，斜式皮带机出料端被高支架支撑，振动筛离地高度为 4.9m。端头设置有振动筛 2m × 1.4m × 0.2m，振动筛与皮带输送机端头的铁架两侧角钢支撑，由链轮（见图 3）、



图 3　振动筛链轮、固定横臂

链条连接，链轮外安装有防护罩。因皮带下方的电机与轴连接，使皮带固定架上的链轮旋转，通过链条传输，带动振动筛的工作。再由支架、弹簧吊挂，使振动筛转动，料落到车上。

三晋丰菌业公司根据用户需求，拆除或安装振动筛。在有振动筛作业时，车辆与支架上的链轮由振动筛间隔分开。

2.安全管理情况

该公司无兼职安全管理人员，法定代表人未参加相关部门组织的安全生产知识和能力的培训考核，其安全管理制度和安全操作规程未及时更新，对临时聘用人员，安全管理以口头告知为主。

三晋丰菌业公司仅有 2 名员工，当工作繁忙时，再临时聘用一些人员。

（三）事故发生经过

从 2022 年以来，王××（三晋丰菌业公司法定代表人）优先让同村搞货运的王××（死者）给公司运送产品，并按吨位结算运费。

2024 年 11 月 2 日晚上，王××（死者）把车牌为蓝牌晋 A××××××2 红色中国重汽 HOWO4.2m 高的仓栅式高栏货车，停到传送皮带下方（见图 4）。



图 4　货车停放位置

11 月 3 日 7 时许，王××和周××（王××之妻）来到公司，看到王××已坐在货车的驾驶室里，打过招呼后，便开始工作。7 时

25 分许，王××开一辆抓木机把树枝原料从料堆抓起，把树枝放到破碎机料槽，周××站在铁棚车间外面离破碎机不远的地方手握遥控器开关，启动木片破碎机机器运转并通过铁皮撕开口观察装货情况（见图 5）。当时周××离装货车辆 15m 远，王××驾驶抓木机搬运树枝投料。木片破碎机运转了一会，周××抬头从观察



图 5　观察孔

口看见厂房内王××衣服已经挂到输送带上边，人挂在上面随链轮旋转。周××立刻停机，大声叫喊，王××听到后，停下抓木机，第一时间爬上车去抱住王××，同时周××马上拨打 120 急救电话并呼叫周围的群众帮忙救助。周××又给王××的妻子石××打电话说“王××在公司出事了，你快过来”。至此事故发生。

（四）事故现场情况

事故发生后，太谷区有关部门即对事故现场进行了勘验。

事故现场位于三晋丰菌业公司厂房内，该厂房为南北向的铁皮厂棚，大门朝北开。厂棚西墙外为料场，堆放木料。西墙与木

料之间有除尘器、两台木片破碎机，破碎机传送带经西墙墙洞斜向上传入厂棚内。传送带端头无振动筛（见图 6）、链轮无防护罩，传送带端头安装有四根角钢横杆，横杆上捆着铁丝，传送带下方停靠一辆车牌为晋 A××××2 红色中国重汽 HOWO 高栏货车，车头朝北，车尾朝南，箱栏内前半部已装满碎木块。碎木块平面离末端链轮轴高度为 105cm，轮轴突出铁架外有一齿轮，齿轮周围 90cm 范围内铁架上、皮带面可见血迹，车上木片可见血迹（见图 7）。



图 6　拆除的振动筛



图 7　遗留的血迹

2024 年 11 月 8 日，事故调查组相关工作人员和专家再次对事故现场进行了勘验并对相关证据进行了取证。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本起事故造成 1 人死亡。

王××，男，汉族，居民身份证号：1424××××××××××530，太谷区北洸乡白城村人。2024 年 11 月 3 日在三晋丰菌业公司装

车作业，上车整理破碎木片时，被安装在输送机卸料端皮带下方电机轴连接的链轮，将其衣服缠绕，人被甩起与皮带机固定铁支架发生撞击、绞窄死亡。

2.直接经济损失

截至目前，本次事故共造成直接经济损失55万元。其中包括伤亡人员医疗救治、丧葬及抚恤费等各种费用，未包括对公司生产安全事故罚款金额。

（六）其他情况

1.天气情况

根据太谷区气象局观测资料显示，2024年11月3日以晴天天气为主，平均气温9.1℃，日最高气温18.9℃，平均风速2.5m/s，无降水，最小能见度为132m。

本起事故发生在车间内。经事故调查组研判，本起事故的发生与天气情况无关。

2.舆论关注热点

事故发生后，王××与石××（王××之妻）曾因赔偿费用发生争执，后在乡政府、村委会等多方协调下，并经太谷区人民法院民事裁定，双方就赔偿事宜达成一致。本起事故未成为舆论关注的热点。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

事发时，听到周××大声呼喊的周围村民，纷纷来到厂里进

行救助，帮助王××进行处置。王××和村民大约用时二十分钟，把王××从车上搬到车下，接到急救电话的120救护车也来到现场。王××后又开车跟随120救护车，到达医院，等待救治消息，同时给张××（白城村村长）打电话告知企业发生了事故。张××听闻后，8时30分拨打杨××电话（北洸乡政府副乡长），上报了事故发生、人员送医院救治情况。杨××接到电话后，分别向北洸乡书记和乡长汇报了情况，并赶赴人民医院，到人民医院后得知受伤人员已经死亡，杨××安抚了死者家属，又返回事故现场，要求仍留在企业的周××保护现场，无关人员不得进入现场，并且做好死者家属的善后工作。与此同时，区应急管理局工作人员及晋中市公安局太谷分局民警们协助企业处置现场情况。

（二）医疗救治和善后情况

2024年11月3日7时29分许，太谷区人民医院120平台接到急救申请，迅速到达位于北洸乡白城村的三晋丰菌业公司事故现场。随车急救医护人员通过检查，初步诊断王××颜面部毁损伴有出血。决定马上返回区人民医院紧急抢救，11月3日8时01分到达院急诊科。

王××入院时，呈神志不清半小时。其体征：意识散失，左侧瞳孔散大固定，右侧瞳孔无法观察，右颜面部软组织挤压伤后，右肩部有擦伤，颈部有挤压伤伤痕，心肺腹无明显阳性体征。右下肢畸形，右髋部有挤压伤痕，生理放射、病理反射均消失等症状。

院急诊科医务人员对王××进行了初步诊断：呼吸心跳停止、多发伤、闭合性颅脑损伤、右颜面部毁损伤、右下肢多发骨折。立即给予气管插管、呼吸机辅助呼吸、胸外心脏按压、静脉注射肾上腺素、纳洛酮等抢救药物。在持续抢救约53分钟后，王××心跳呼吸仍未恢复，心电监护仍是一直线，8时54分宣告王××死亡。直接死亡原因为闭合性颅脑损伤特重型。

事故发生后，王××与石××（王××之妻）曾因赔偿费用发生争执，后在乡政府、村委会等多方协调下，并经太谷区人民法院民事裁定，双方就赔偿事宜达成一致。

（三）事故应急处置评估

经调查分析，事故调查组认为，三晋丰菌业公司此次事故现场应急救援处置较为迅速、程序基本规范、方法基本可行，因而未造成事故进一步扩大，也未衍生其他事故。同时三晋丰菌业公司员工应急救援知识和技能有待进一步提高。

三、事故原因分析

事故直接原因：三晋丰菌业公司对作业现场失察，旋转部位防护缺失，且货运司机擅自爬到车上违规作业造成的一般生产安全责任事故。

（一）直接原因分析

1.王××在装货时，为多装货、摊平木片，擅自爬到车上作业，其行为超出《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》道路货运汽车驾驶员L的主要工作内容[2]，且个人安全防护意识

淡薄，未辨识出链轮无防护的危险因素[3]，致使身着宽松衣服不慎被链轮绞住，将人甩出并旋转，使头部、身体撞击到固定铁架上，衣服缠绞，把人吊挂，多因一果是导致事故发生的直接原因。

2.王××将振动筛拆除后，未将凸出的链轮采取防护措施[4]，亦是本起事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

根据太谷区气象局观测资料显示，2024年11月3日以晴天天气为主，平均气温9.1℃，日最高气温18.9℃，平均风速2.5m/s，无降水，最小能见度为132m。

晋中市公安局太谷分局刑事技术大队对王××尸体进行了尸表检验。经尸表检验，王××面部挫伤、下颌部挫裂伤；右大腿骨折。结合现场勘查初步分析，认为王××可以排除他人暴力侵害致其死亡因素。

---

[2] 《中华人民共和国职业分类大典》（2022年版）

4-02-02-02 道路货运汽车驾驶员L

主要工作内容：a） 驾驶货运机动车，按照指定目的地运输货物；b） 驾驶货运机动车，在称重站进行装载货物前后的称重，并沿线做载重记录；c） 检查和维护货运机动车；d） 报告故障或者事故，处理运输突发事件。本职业包括但不限于下列工种：货运汽车司机、低速载货汽车司机

[3] 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）第4.2.1.1条：辨识原则。b） 应对生产经营活动中各因素，包括人员、设备设施、使用物料、工艺方法、环境条件、管理制度等进行系统分析，不仅应分析正常生产操作中存在的危害因素，还应分析技术、材料、工艺等发生变化、设备故障或失效、人员操作失误等情况下可能产生的危害因素。

表B.1《常见的作业类别及可能造成的事故或伤害类型》操作转动机械作业，在机械设备运行中引起的绞、碾等伤害的作业，可能造成机械伤害。

[4] 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）第6.1.6条：以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外漏危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。

事故调查组通过询问相关人员以及气象部门、公安部门出具的材料，研判：本起事故可以排除人为故意因素、气象条件因素或突发自然灾害的因素。

（三）间接原因分析

1.三晋丰菌业公司未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未进行安全风险辨识和隐患排查，未有效采取防止机械伤害防护措施。

2.三晋丰菌业公司未与王××签订书面《安全生产管理协议》，未向王××如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，且对王××在公司内行为举止失察，是本起事故发生的原因之一。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

三晋丰菌业公司未配备兼职安全生产管理人员[5]，其法定代表人未接受有关部门组织的安全生产知识和管理能力[6]培训教育，制定的安全生产规章制度和操作规程未有效落实[7]，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未进

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

行安全风险辨识和隐患排查[8]，未向死者如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，且对死者在公司内行为举止失察。

（二）有关监管部门

太谷区农业农村局作为农业行业管理及监管部门，未按照“三管三必须”的要求认真履行农业行业的安全管理监管职责[9]，特别是未按照《晋中市太谷区安全生产委员会关于进一步明确区有关部门和部分行业领域安全生产监管职责的补充通知》（太安发〔2021〕9号）中“指导农村生物质能源综合开发利用”的职责对区农村生物质能源综合开发利用企业进行有效监管。

（三）地方党委政府

太谷区北洸乡政府承担辖区内企业安全生产工作的监督管理职责，但因相关人员业务能力不足，检查流于形式，虽多次对事故企业进行安全检查，未能准确发现事故隐患，并及时指出。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9] 《晋中市太谷区管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则》（太安发〔2021〕6号）第四条：负有安全监管职责的部门（以下简称行业监管部门）依照有关法律法规规定，履行相关行业领域的安全监管职责，强化监管执法，依法查处违法违规行为。

第五条：负有安全生产管理责任的行业领域主管部门（以下简称行业管理部门）按照“管行业必须管安全”的原则，在履行行业管理职责的同时，必须履行行业安全生产管理（以下简称安全管理）职责，将安全生产工作作为本行业领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，防范安全事故发生。

（一）不予追究责任人员

1.王××，男，汉族，居民身份证号：1424××××××××××530，户籍地：晋中市太谷区北洸乡白城村，为车牌晋A××××2红色中国重汽HOWO高栏货车的驾驶员。其擅自爬到车上违规作业，且个人安全防护意识淡薄，身着宽松衣服不慎被链轮缠绞，将人甩出并旋转，使其头部、身体撞击到固定铁架上致死。对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

2.区农业农村局承办（分管）安全工作人员，对全区农村生物质能源综合开发利用企业安全管理指导不力，对农业辅助性活动企业疏于监管，对本次事故的发生负有行业安全管理监管责任。建议其向区农业农村局作出深刻检查。

（二）有关责任人员行政处罚建议

王××，男，汉族，群众，山西三晋丰菌业有限公司法定代表人。其未与王××就货运一事安全协议，且振动筛拆除后未对链轮采取防护措施，对本起事故的发生负有责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[10]之规定给予行政处罚。

（三）事故责任单位的行政处罚建议

山西三晋丰菌业有限公司发生一起生产安全责任事故，对

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

本起事故的发生负有责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[11]之规定予以行政处罚。

（四）其他建议

1.区农业农村局要认真总结经验和汲取事故教训，严格落实我区“三管三必须”实施细则中“行业安全管理和行业安全监管责任划分表”规定的职责，把行业安全管理、行业安全监管职责落实到位，加强对生物质相关企业和从事农业及辅助性活动企业的安全检查，确保安全生产工作不留死角、盲区。建议其向区政府作出深刻书面检查，并责令相关责任人员做出深刻书面检查。

2.北洸乡政府属地安全生产监管责任落实不到位，监管人员能力素质需要进一步提高，同时关注并加强对“家庭式、作坊类”企业的监管力度，避免发生类似事故。建议其向区政府作出深刻书面检查，并责令相关责任人员做出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）企业安全基础薄弱

三晋丰菌业公司形式上是有限公司，其实质上还是属于“夫妻店”“家庭式作坊”，几乎不雇佣外来员工，无组织结构和人员分工。夫妻两人的安全生产意识和知识的来源仅仅依靠参加乡企业办组织召开的安全会议或安全检查，企业在安全生产方面几乎是“零基础”。

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）新业态领域安全责任分工不明

事故调查发现，自三晋丰菌业公司停止种植菌菇后，区行业管理或监管部门就未到企业检查过，使该企业长期游离在行业管理监管之外，在行业安全管理监管层面成为盲区和死角。经查阅相关资料发现，太谷区生物质相关企业的监管部门目前尚不明确，未明确企业的行业安全管理部门和安全监管部门。

（三）属地安全监管能力不足

北洸乡虽然配置了安全监管人员，但其工作人员的安全监管工作能力与岗位需求不匹配。虽然组织开展了辖区内企业安全整治与检查，但排查整治仍停留在表面的现象仍存在。

七、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出来的问题，为切实落实企业安全生产主体责任和相关部门监管责任，有效防范事故再次发生，建议如下：

区安委会应全面落实党中央、国务院及省委、省政府关于加强安全生产工作的各项部署要求，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，明确、分解、落实安全生产的相关责任，确保不留盲区和死角。亦应根据《中华人民共和国安全生产法》和相关行业领域法律法规及相关规定，结合全区经济社会发展安全监管面临的新形势新要求，按照职责法定、业务相近的基本原则，明确生物质领域职能交叉领域的安全管理职责。